

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: ঢাকা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. $F(y) = y^4 + 5y^2 - 3$ হলে, $F(-1)$ এর মান কত?

(ক) -9

(খ) -7

(গ) 3

(ঘ) 4

সঠিক উত্তর: (গ)

2. $\cos 2\theta - \sin 2\theta = 1$ হলে, θ এর মান কত?

(ক) 0°

(খ) 45°

(গ) 60°

(ঘ) 90°

সঠিক উত্তর: (ক)

3. $M + N = 5$ এবং $M - N = 3$ হলে $M^2 + N^2$ এর মান কত?

(ক) 4

(খ) 11

(গ) 17

(ঘ) 36

সঠিক উত্তর: (গ)

4. মূলদ সংখ্যার ক্ষেত্রে- i. 49 একটি বিজোড় সংখ্যা ii. 0.21 একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ iii. একটি পূর্ণসংখ্যা নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

5. $D = \{y : y \in \mathbb{N} \text{ এবং } 5 \leq y \leq 10\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে কোনটি হবে?

(ক) $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

(খ) $\{6, 7, 8, 9\}$

(গ) $\{5, 6, 7, 8, 9\}$

(ঘ) $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

সঠিক উত্তর: (ক)

6. 0.0043 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

(ক) 3

(খ) 2

(গ) 2

(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (ক)

7. 2, 10, 5, 1, 0, 7, 3, 4 সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

(ক) 0.5

(খ) 1.0

(গ) 3.5

(ঘ) 4.0

সঠিক উত্তর: (গ)

8. $\log_5 125$ এর মান কত?

(ক) 3

(খ) 5

(গ) 6

(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (গ)

9. $3:8 :: z :: 32$ হলে z এর মান কত?

(ক) 0.75

(খ) 3

(গ) 12

(ঘ) 85.33

সঠিক উত্তর: (গ)

10. বার্ষিক 9% সরল মুনাফায় 5000 টাকার 6 বছরের সরল মুনাফা কত টাকা হবে?

(ক) 3333.33 টাকা

(খ) 2700.00 টাকা

(গ) 7700.00 টাকা

(ঘ) 8385.50 টাকা

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $A = \{x : x \in \mathbb{N} : x^2 > 7 \text{ এবং } x^3 < 190\}$ $B = \{x : x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 4\}$ $S = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y - x = -1\}$

2. $C = \{y \in \mathbb{N} : y^2 + 3y + 2 = 0\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

3. $P(A)$ নির্ণয় কর।

4. S অস্বয়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন নির্ণয় কর।

5. $b = 2, c = 8, d = 3, p = 83$

6. $\log_3(x^2 - 7) = 2$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

7. $b^{12} d^{16} + p c^{16} = (2c)x - 3$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

8. প্রমাণ কর যে, $\log_{10} b + \log_{10} c - \log_{10} d \log_{10} 2 c - \log_{10} d 2 = 2 - 1$

9. $N = 2 N y - 1$ এবং $4 + 7 + 10 + \dots$ একটি সমান্তর ধারা।

10. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ এর সমষ্টি নির্ণয় কর।

11. দেখাও যে, $N = 1 + y + 1 - y + 1 + y - 1 - y$

12. সমান্তর ধারাটির ১ম ১১ সংখ্যক পদের সমষ্টি 714 হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

13. চিত্রে P. Q ও R যথাক্রমে MN, MF ও NF এর মধ্যবিন্দু।

14. 60° কোণের পূরক কোণ আঁক।

15. প্রমাণ কর যে, $MN + MF > 2MR$.

16. প্রমাণ কর যে, $NF = 2PQ$.

17. C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে MNPQ চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত এবং NQ এবং MP কর্ণদ্বয় পরস্পরকে R বিন্দুতে সমকোণে ছেদ করে।

18. ১ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের স্পর্শক আঁক (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)।

19. প্রমাণ কর যে, $\angle NPQ + \angle NMQ = 180^\circ$

20. প্রমাণ কর যে, $\angle NCM + \angle PCQ =$ দুই সমকোণ।

21. কোনো ত্রিভুজের ভূমি = 4 সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 55^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $S = 8$ সে.মি.।

22. ১ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)

23. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

24. এ এর সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শক আঁক যার অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ এর সমান।

